UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA



CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS

Hito 3 — Avance del Proyecto Semestral
Equipo de desarrollo: VISIÓN CAMPUS
Proyecto: Campus Intelligence
Integrantes: José Armando Vía Montaño

Richard Hinojosa Poquechoque

Introducción

Este documento presenta el avance del proyecto Campus Intelligence, desarrollado durante el segundo semestre de la carrera. En pocas palabras, el proyecto busca que una cámara común, apoyada por inteligencia artificial, pueda observar un aula y convertir lo que ve en información útil: cuántas personas hay, cuándo entraron, cuánto tiempo se quedaron y qué tan ocupada está el aula en cada momento. Esa información, hoy, nadie la registra de forma automática en la universidad; este proyecto busca empezar a generarla.

A lo largo del documento se explica el problema que motiva el proyecto, lo que ya se ha construido, cómo funciona técnicamente, y qué queda pendiente. Se incluyen ejemplos a lo largo del texto para que cada sección sea comprensible incluso sin conocimientos técnicos previos.

1. Organización del equipo de desarrollo

El proyecto se desarrolla con una organización simple y adecuada al tamaño del equipo (dos integrantes), dividiendo el trabajo en dos frentes claros: por un lado, todo lo que hace que el sistema funcione técnicamente (la visión por computadora y la base de datos), y por otro, cómo se presenta esa información y cómo se documenta el proceso. Esta división evita que ambos integrantes trabajen sobre lo mismo al mismo tiempo, y permite que cada uno avance de forma independiente sin bloquear al otro.

Integrante	Rol	Responsabilidades principales
José Armando Vía Montaño	Líder técnico / Desarrollador principal	Desarrollo del módulo de visión por computadora (detección y tracking con YOLO/OpenCV), diseño e implementación de la base de datos en PostgreSQL, integración de componentes, coordinación general, pruebas técnicas y validación.
Richard Hinojosa Poquechoque	Desarrollador de interfaz y documentación	Diseño de la forma en que se presenta la información de ocupación al usuario; organización de informes, evidencias y documentación del proyecto.

1.1 Roles asumidos

- Gestión del proyecto: planificación de etapas, definición de alcance por semestre y seguimiento del cronograma.
- Desarrollo de visión por computadora: implementación de los módulos de detección, seguimiento (tracking) y procesamiento de video.
- Desarrollo de base de datos: diseño del modelo de datos, implementación en PostgreSQL y gestión de las consultas del sistema.
- Validación y pruebas: verificación del funcionamiento del sistema en condiciones reales (aula piloto) y registro de limitaciones encontradas.
- Documentación: elaboración de informes, organización de evidencias y presentación de resultados.

1.2 Mecanismos de coordinación y forma de trabajo

La coordinación entre los roles se realiza mediante un cronograma de tareas y revisiones periódicas del avance entre ambos integrantes. El código y la documentación del proyecto se gestionan en un repositorio compartido (GitHub), lo que permite a ambos acceder al mismo material actualizado y revisar los cambios del otro antes de incorporarlos como definitivos.

Ejemplo: si José termina de programar la conexión con la base de datos, sube ese avance al repositorio; Richard lo revisa, y recién entonces ambos lo consideran parte oficial del proyecto, no una versión suelta en la computadora de uno solo.

En caso de que alguno de los dos integrantes no pudiera continuar temporalmente con sus responsabilidades, el otro asumiría las tareas críticas para no detener el avance del proyecto,

priorizando siempre las funcionalidades que forman parte del producto mínimo viable (MVP) sobre las que corresponden a etapas posteriores.

2. Descripción del problema a resolver

2.1 Antecedentes y contexto

Las instituciones de educación superior organizan sus aulas de acuerdo con una cantidad estimada de estudiantes para cada materia y horario. Sin embargo, esa cifra planificada no siempre refleja lo que ocurre en la práctica, porque no existe un mecanismo automático que permita saber cuántas personas están realmente en un aula en un momento dado, ni cómo cambia esa cantidad a lo largo de una clase.

2.2 Situación actual

Actualmente, el control de la ocupación de los espacios académicos depende de métodos manuales, como las listas de asistencia o el conteo visual que hace el docente al empezar la clase. Estos métodos tienen dos problemas: no son constantes (solo capturan un momento, no la evolución durante toda la clase) y no generan datos que luego puedan analizarse de forma estructurada.

Ejemplo: un aula fue asignada para 30 estudiantes porque así figura en el sistema académico, pero en la práctica solo asisten 12 de forma regular. Hoy, nadie en la universidad tiene forma de notar este patrón automáticamente; se sigue reservando un aula grande para un grupo pequeño, mientras otra materia con más demanda podría necesitar ese espacio.

2.3 Personas y sectores afectados

- Administración académica: no cuenta con datos objetivos para la planificación de horarios y la asignación de aulas.

- Docentes: no disponen de un registro automático y confiable de la asistencia real a sus clases.
- Estudiantes: pueden verse afectados por una mala distribución de aulas, ya sea por sobreocupación o por subutilización de espacios.

2.4 Relevancia del problema

Disponer de información automática y objetiva sobre el uso de los espacios académicos permitiría a la institución tomar mejores decisiones de gestión: optimizar la asignación de aulas, identificar patrones de uso a lo largo del día o de la semana, y construir una base de datos histórica sobre la cual, en el futuro, puedan desarrollarse sistemas más avanzados de gestión y seguridad universitaria. En esencia, el proyecto busca convertir algo que hoy solo se observa de manera informal —cómo se usa un aula— en información que la universidad pueda consultar, analizar y utilizar.

3. Objetivos específicos

Los siguientes objetivos corresponden al alcance definido para la etapa actual del proyecto, desarrollada durante el segundo semestre, y representan la primera fase de un proyecto que continuará ampliándose en etapas posteriores.

- Implementar un módulo de detección de personas en tiempo real dentro del aula, utilizando visión por computadora (modelo YOLO).
- Desarrollar un sistema de seguimiento (tracking) que permita identificar la permanencia de cada persona detectada durante una sesión de clase, evitando conteos duplicados.

- Diseñar e implementar una base de datos relacional en PostgreSQL para el almacenamiento estructurado de los registros de ocupación (entradas, salidas y tiempos de permanencia).
- Generar estadísticas básicas de uso del aula (ocupación promedio, horarios de mayor y menor afluencia) a partir de los datos almacenados.
- Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas controladas en un entorno real (aula piloto), documentando su nivel de precisión y sus limitaciones actuales.

3.1 Alcance del proyecto

Incluido en esta etapa: detección y seguimiento de personas mediante visión por computadora, cálculo de ocupación y estados del aula, registro estructurado de eventos de entrada y salida en base de datos, y generación de estadísticas básicas de uso.

No incluido en esta etapa: el proyecto no contempla, por el momento, reconocimiento facial ni identificación de personas específicas, integración con lectores de tarjetas NFC, un panel de visualización (dashboard) completo, detección de anomalías mediante aprendizaje automático, ni un asistente conversacional de inteligencia artificial. Estas funcionalidades están previstas como etapas posteriores del proyecto, una vez consolidado el núcleo de visión y datos desarrollado en esta fase.

Ejemplo: el sistema puede decir "hay 14 personas en el aula y ha estado así los últimos 20 minutos", pero todavía no puede decir "esas 14 personas son Juan, María, Pedro..." — eso sería reconocimiento de identidad, y queda deliberadamente fuera de esta etapa.

3.2 Privacidad y manejo de datos

Por decisión del equipo, el sistema no realiza reconocimiento facial ni almacena imágenes o datos biométricos que permitan identificar a una persona en particular. Únicamente se registran

datos agregados de presencia: cantidad de personas detectadas, horarios y tiempos de permanencia dentro del aula. Esta decisión responde a un criterio de responsabilidad en el manejo de datos: se evita recolectar información sensible que no es necesaria para cumplir el objetivo del proyecto, que es analizar el uso de los espacios y no identificar a las personas que los utilizan.

4. Planificación — diagrama de Gantt

El siguiente cronograma organiza las principales actividades previstas para esta etapa del proyecto (agosto a diciembre de 2026), junto con el responsable asignado a cada una. Las fechas posteriores al Hito 3 son tentativas, ya que algunas actividades podrían extenderse de acuerdo con los resultados obtenidos durante las pruebas.

PERIODO DEL PROYECTO Agosto – diciembre	HITOS Hito 2: 31/08–12/09 | Hito 3: 12/10–23/10

N.º	ACTIVIDAD	INICIO	FIN	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Responsable
1	Investigación y análisis del problema	03/08	16/08	●					Ambos
2	Configuración del entorno de desarrollo	10/08	30/08	●					José
3	Diseño de la arquitectura del sistema	17/08	06/09	●	●				José
4	Implementación de detección de personas (YOLO)	31/08	13/09	●	●				José
5	Implementación de tracking (seguimiento)	07/09	11/10		●	●			José

6	Diseño e implementación de la base de datos (PostgreSQL)	07/09	27/09		●				José
7	Conexión del sistema con la base de datos	21/09	18/10		●	●			José
8	Desarrollo de la interfaz de usuario	05/10	15/11			●	●		Richard
9	Generación de estadísticas y reportes	19/10	29/11			●	●		Ambos
10	Pruebas en aula piloto	26/10	06/12			●	●	●	Ambos

11	**Redacción de informes y documentación**	**02/11**	**13/12**				●	●	**Richard**
12	Preparación de la presentación final	30/11	27/12					●	Richard

HITOS DEL PROYECTO

HITO 2 **31 de agosto – 12 de septiembre**	Documentación inicial, problema, objetivos y planificación.
HITO 3 — ACTUAL **12 – 23 de octubre**	Documento actualizado, avances, Gantt y planificación.
HITO 4 **Noviembre**	Continuación del desarrollo, integración y pruebas.
HITO 5 **Diciembre**	Cierre, validación y presentación final.

Hito 2 (31 de agosto – 12 de septiembre): documentación inicial, problema, objetivos y planificación. Hito 3 — actual (12 al 23 de octubre): documento actualizado, avances, Gantt y planificación. Hito 4 (noviembre): continuación del desarrollo, integración y pruebas. Hito 5 (diciembre): cierre, validación y presentación final.

5. Arquitectura técnica del sistema

Para que el proyecto sea comprensible incluso para alguien sin formación técnica, esta sección explica, paso a paso, qué le ocurre a una persona cuando entra al aula, desde el punto de vista del sistema.

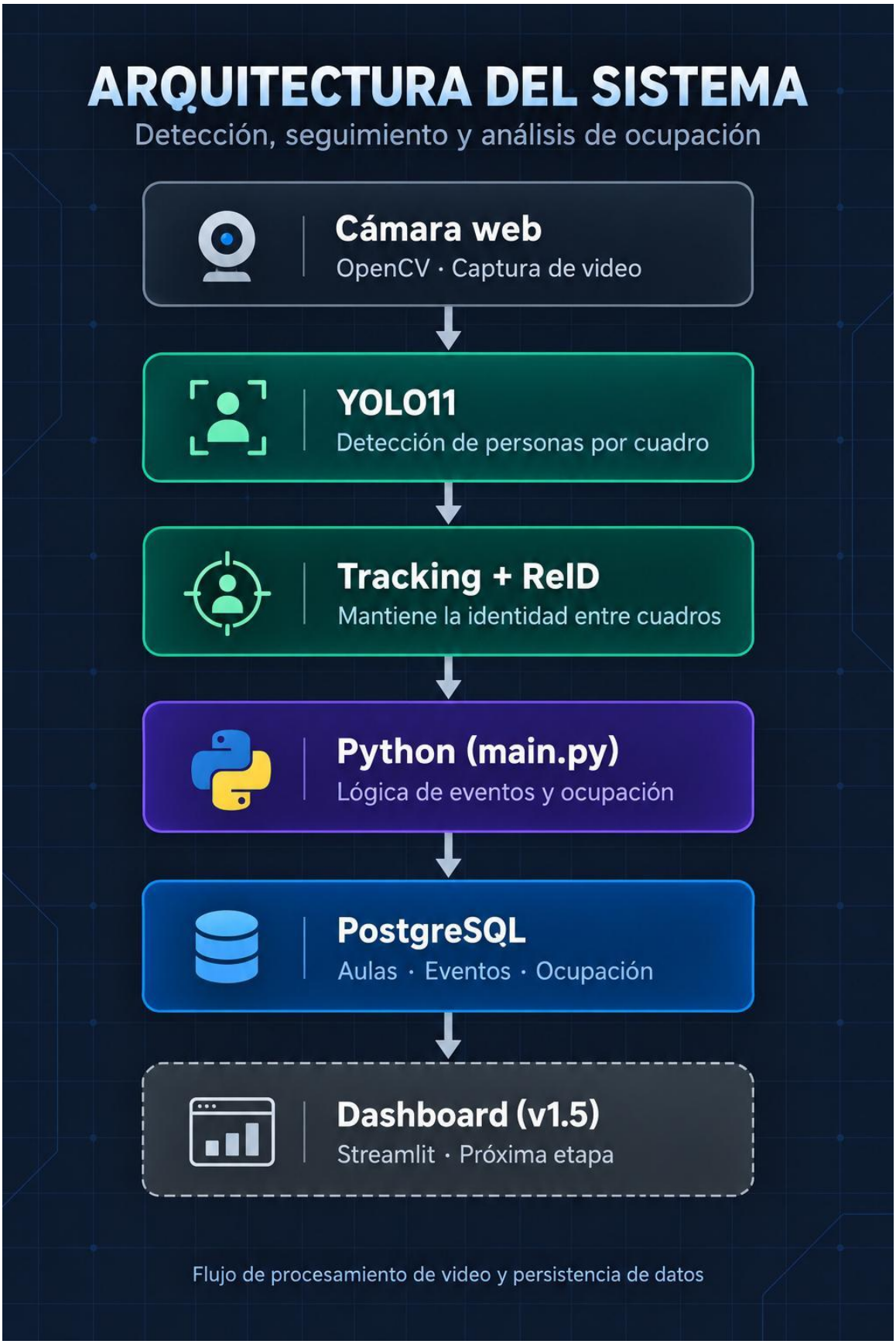
Ejemplo: Juan entra al aula. La cámara, conectada a la computadora, captura video en vivo (igual que una cámara de seguridad). Un modelo de inteligencia artificial llamado YOLO revisa cada imagen del video y dibuja un recuadro alrededor de cada persona que detecta, incluyendo a Juan. Un segundo módulo, llamado tracking, se encarga de que ese recuadro "siga" a Juan mientras se mueve por el aula, para no contarlo dos veces si se desplaza. Si Juan sale momentáneamente del encuadre de la cámara y vuelve a aparecer segundos después, un tercer módulo (ReID, de "reidentificación") compara su apariencia con las personas ya vistas y reconoce que es la misma persona, no alguien nuevo. Todo esto ocurre en la computadora, mediante un programa escrito en Python. Cuando el sistema confirma que Juan entró o salió del aula, registra ese evento —con

fecha, hora y duración— en una base de datos (PostgreSQL), de forma parecida a como un libro de asistencia guardaría esa información, pero de forma automática y constante.

A continuación se presenta el diagrama que resume este flujo de manera visual:

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Detección, seguimiento y análisis de ocupación



Flujo de procesamiento de video y persistencia de datos

Figura A7. Diagrama de arquitectura técnica del sistema: cámara, detección (YOLO), seguimiento (tracking y ReID), lógica en Python, y almacenamiento en PostgreSQL. El panel de visualización (dashboard) aparece como la siguiente etapa del proyecto.

5.1 Estados del aula

A partir del porcentaje de ocupación calculado, el sistema clasifica el aula en distintos estados, lo que facilita interpretar la información de un vistazo, sin necesidad de analizar números:

Ocupación	Estado	Qué significa en la práctica
0 %	Vacía	El aula no tiene a nadie dentro.
1 % – 49 %	Disponible	Hay espacio de sobra; se podría asignar más gente si hiciera falta.
50 % – 79 %	Ocupación media	El aula está siendo bien aprovechada.
80 % – 99 %	Alta ocupación	Queda poco espacio disponible.
100 %	Llena	El aula está en su capacidad máxima.
Más de 100 %	Saturación	Hay más personas de las que el aula debería tener; una señal de alerta para gestión.

6. Investigación y justificación tecnológica

6.1 Tecnología principal: Python + OpenCV + YOLO + PostgreSQL

Se seleccionó Python como lenguaje principal porque cuenta con un amplio conjunto de bibliotecas relacionadas con la visión por computadora y la inteligencia artificial, además de documentación abundante y una comunidad activa, lo que facilita el aprendizaje y el desarrollo del proyecto en estas primeras etapas de la formación del equipo.

Para procesar el video se utiliza OpenCV, una biblioteca ampliamente usada para trabajar con imágenes y flujos de video, y el modelo YOLO (You Only Look Once) para detectar personas

en tiempo real, por el buen equilibrio que ofrece entre velocidad y precisión. A esto se suma un módulo de reidentificación (ReID), que permite mantener la identidad de una persona detectada aunque el sistema la pierda momentáneamente de vista, evitando que una misma persona se cuente más de una vez.

Para almacenar los datos se eligió PostgreSQL, un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto, reconocido por su estabilidad y su uso extendido en entornos profesionales, además de ofrecer posibilidades de ampliación futura (por ejemplo, manejo de datos geoespaciales o series temporales) sin necesidad de cambiar de motor de base de datos.

6.2 Nivel de complejidad

La complejidad actual del proyecto es adecuada para el nivel de segundo semestre, ya que se utilizan bibliotecas y herramientas que ya existen y cuentan con documentación disponible. No fue necesario desarrollar los algoritmos de inteligencia artificial desde cero; el trabajo se concentró en integrar correctamente las herramientas, diseñar la base de datos y construir la lógica propia del sistema (tracking, reidentificación, cálculo de ocupación y persistencia de eventos).

6.3 Ventajas técnicas y posibilidades futuras

- Todas las herramientas utilizadas son de código abierto y no requieren costo de licenciamiento.
- La arquitectura es modular, lo que permite incorporar progresivamente nuevas funcionalidades (identificación por NFC, panel de visualización, detección de eventos) sin reescribir el sistema desde cero.
- Python y PostgreSQL son tecnologías con alta demanda profesional, lo que aporta valor formativo adicional al equipo.

7. Análisis de impacto y usuarios finales

7.1 Usuarios finales y beneficio concreto

Si el proyecto llegara a implementarse en un entorno real, sus principales usuarios serían la administración académica de la universidad —coordinadores de carrera y responsables de infraestructura— además de los docentes de manera indirecta. El beneficio concreto sería disponer de datos automáticos y objetivos sobre el uso real de las aulas, lo que ayudaría a mejorar la asignación de espacios y horarios, y a contar con información histórica para la toma de decisiones.

Ejemplo: al finalizar un semestre, la administración podría revisar un reporte y notar que el Aula 204 estuvo saturada todos los lunes a las 15:00, mientras el Aula 101 estuvo casi vacía en el mismo horario, y decidir intercambiar las materias de aula para el siguiente semestre.

7.2 Precio estimado de venta

Al tratarse de un software pensado para una institución y no para un consumidor individual, una alternativa razonable sería establecer un precio por implementación y no por usuario. Para una primera versión, acorde con el alcance desarrollado durante este semestre, se estima un valor aproximado de USD 300 a 600 por aula equipada, considerando el desarrollo, la instalación y un soporte técnico inicial. El monto se plantea de esta manera porque el proyecto se encuentra todavía en una etapa temprana y aún no incorpora funciones más avanzadas, como alertas, identificación o análisis de anomalías.

7.3 Factibilidad de comercialización local

Comercializar el proyecto en su estado actual en la ciudad no sería sencillo de manera inmediata. Las instituciones educativas suelen contar con procesos de adquisición de software que requieren tiempo, además de garantías de soporte, mantenimiento y funcionamiento continuo que el proyecto todavía no cumple en esta etapa. Aun así, tiene posibilidades de crecer, y podría

comenzar mediante una prueba piloto gratuita o de bajo costo dentro de la propia universidad, lo que permitiría obtener un caso de uso real como respaldo para una futura comercialización.

8. Estimación de costos y factibilidad del proyecto

A continuación se presenta un análisis preliminar de los costos relacionados con el desarrollo del proyecto en su etapa actual:

Categoría	Recurso	Costo estimado
Recursos tecnológicos	Cámara web (si no se cuenta con una)	USD 15 - 30
Recursos tecnológicos	Computadora para desarrollo (ya disponible)	USD 0 (recurso propio)
Recursos tecnológicos	Software (Python, OpenCV, YOLO, PostgreSQL)	USD 0 (código abierto)
Recursos humanos	Desarrollo (equipo del proyecto)	No remunerado (trabajo académico)
Otros recursos	Conectividad / electricidad durante el desarrollo	USD 5 - 10 mensuales

Total estimado (etapa actual): USD 20 a 40 aproximadamente.

El costo de esta etapa se mantiene bajo porque el proyecto utiliza herramientas de código abierto y recursos que ya se encuentran disponibles. En etapas posteriores, los costos podrían aumentar si se incorporan recursos adicionales, como lectores NFC, cámaras IP o infraestructura de servidores para una implementación institucional.

9. Organización y validación del sistema

Esta sección describe cómo el equipo comprueba, de manera concreta, que el sistema funciona correctamente — no basta con que "parezca funcionar"; es necesario un proceso que permita verificarlo y detectar errores.

9.1 Cómo se organiza la validación

La validación forma parte explícita del cronograma del proyecto, como una actividad propia (actividad 10: "Pruebas en aula piloto"), responsabilidad compartida de ambos integrantes

del equipo. Esto significa que probar el sistema no es un paso informal al final del desarrollo, sino una etapa planificada con tiempo asignado dentro del semestre.

9.2 Qué se compara y cómo se mide el error

El método de validación consiste en comparar dos fuentes de información sobre un mismo momento: el conteo manual realizado por una persona observando el aula directamente, y el conteo que el sistema registra automáticamente en la base de datos para ese mismo período. La diferencia entre ambos conteos permite calcular, de forma simple, qué tan preciso es el sistema.

Ejemplo: durante una sesión de prueba de 10 minutos, un integrante del equipo cuenta manualmente que entraron 8 personas y salieron 3. Al revisar la base de datos para ese mismo período, el sistema registró 7 entradas y 3 salidas. Esa diferencia (una entrada no detectada) queda documentada como un caso de error a analizar, en lugar de pasar desapercibida.

9.3 Qué tipo de errores se registran

- Identidades duplicadas: cuando el sistema asigna un identificador nuevo a una persona que ya estaba siendo seguida, generando un conteo mayor al real.
- Detecciones fallidas: cuando una persona presente en el aula no es detectada por la cámara, por ejemplo por mala iluminación o por estar parcialmente oculta.
- Errores de persistencia: cuando un evento de entrada o salida no queda correctamente registrado en la base de datos.

Cada caso detectado se documenta por escrito, indicando la fecha, la condición en la que ocurrió y una hipótesis sobre su causa. Este registro no solo sirve para corregir errores puntuales, sino que se convierte en información útil para las siguientes etapas del proyecto, ya que permite priorizar qué partes del sistema necesitan mejorarse primero.

9.4 Condiciones de prueba

Las pruebas se realizan en un aula piloto, bajo condiciones reales de uso (iluminación natural del espacio, movimiento normal de estudiantes, cantidad variable de personas), en lugar de condiciones controladas de laboratorio. Esto permite que los resultados obtenidos reflejen cómo se comportaría el sistema en un uso cotidiano real, y no únicamente en un escenario ideal.

10. Limitaciones actuales y trabajo futuro

Durante la investigación se evaluó la incorporación de identificación por tarjetas NFC como un segundo medio de registro de asistencia, que permitiría comparar lo declarado por el estudiante (tarjeta) con la presencia real detectada por la cámara. Se confirmó la disponibilidad de tarjetas NFC en el mercado local; sin embargo, no se encontró todavía un lector NFC adecuado y de fácil acceso para esta etapa del proyecto. Como alternativa, se está evaluando la posibilidad de utilizar el lector NFC integrado en un teléfono celular como solución provisional, lo cual se investigará con mayor profundidad en la siguiente etapa del proyecto. Por este motivo, la integración de NFC se mantiene fuera del alcance de la presente entrega y queda planteada como trabajo futuro.

11. Anexos

Las siguientes imágenes se incorporan como evidencia del proceso de investigación, desarrollo y análisis realizado por el equipo durante esta etapa del proyecto.

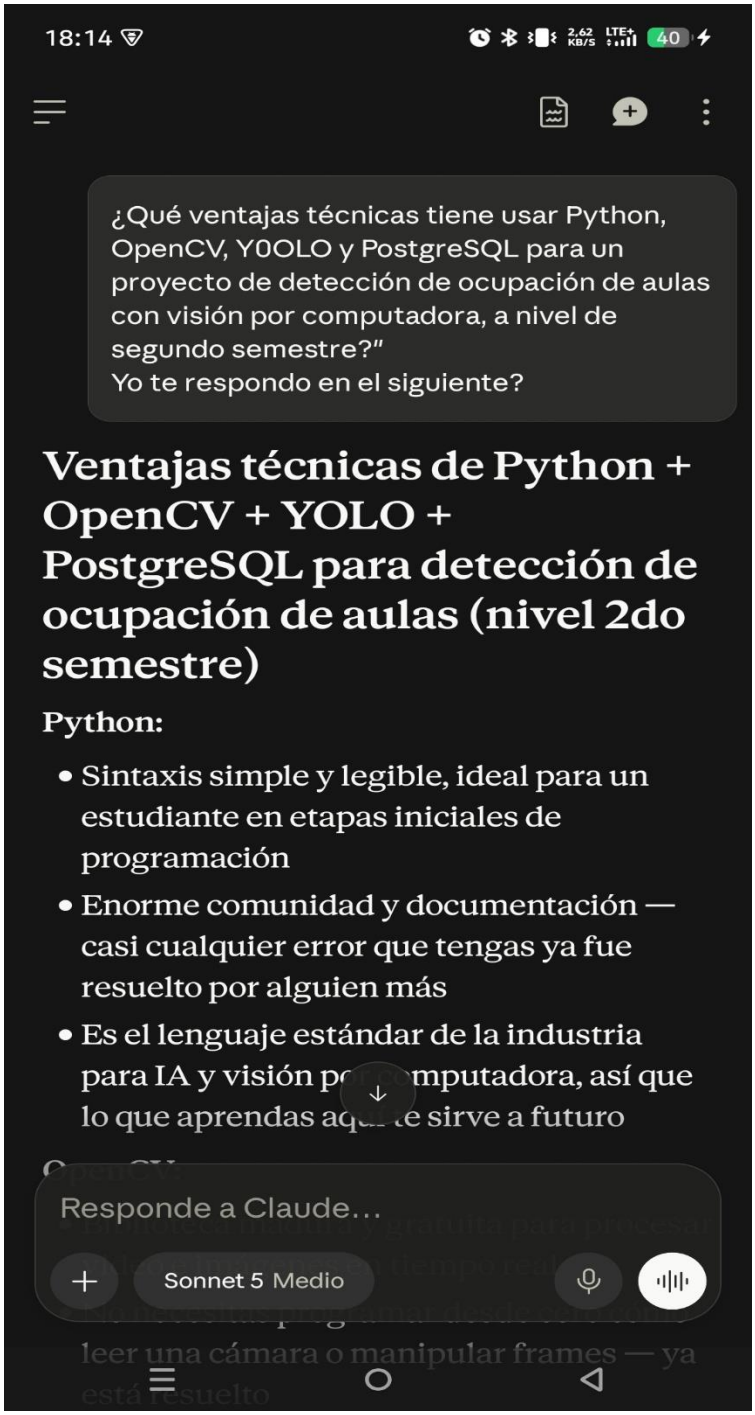


Figura A1. Evidencia de preguntas realizadas mediante herramientas de IA

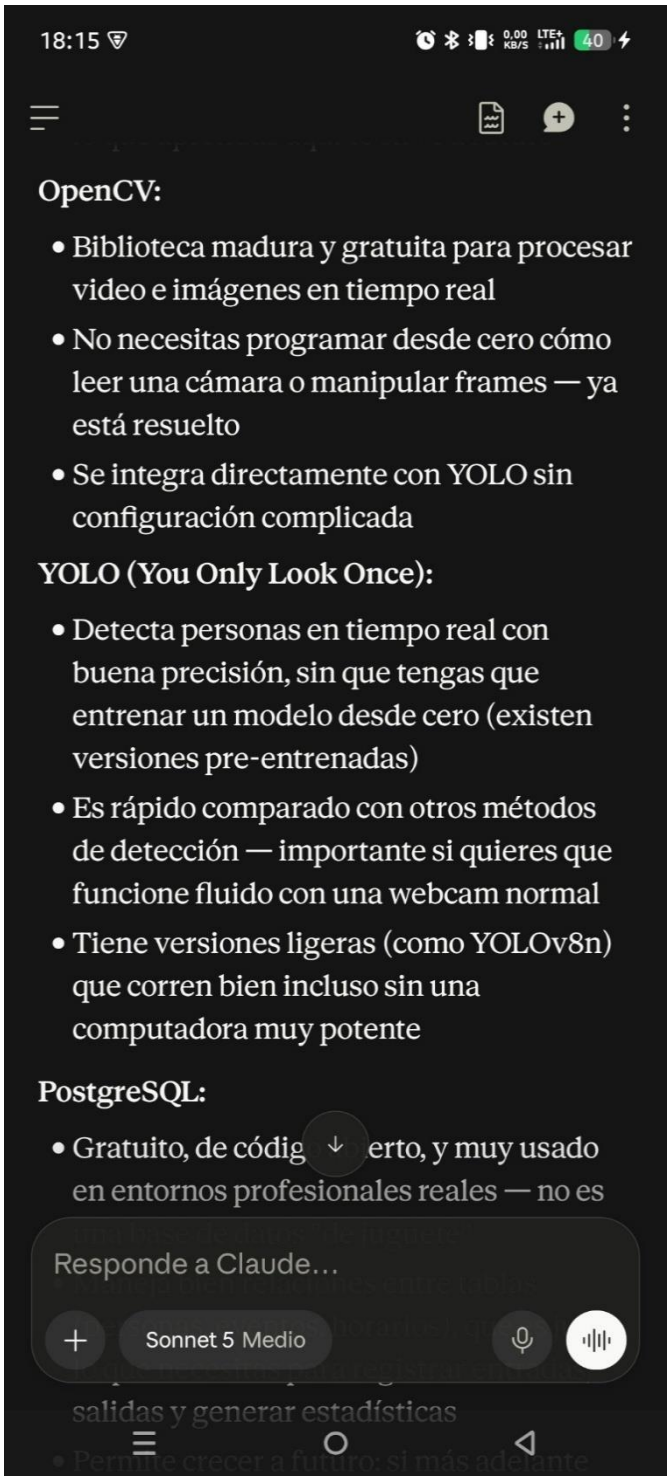


Figura A2. Evidencia de preguntas realizadas mediante herramientas de IA.

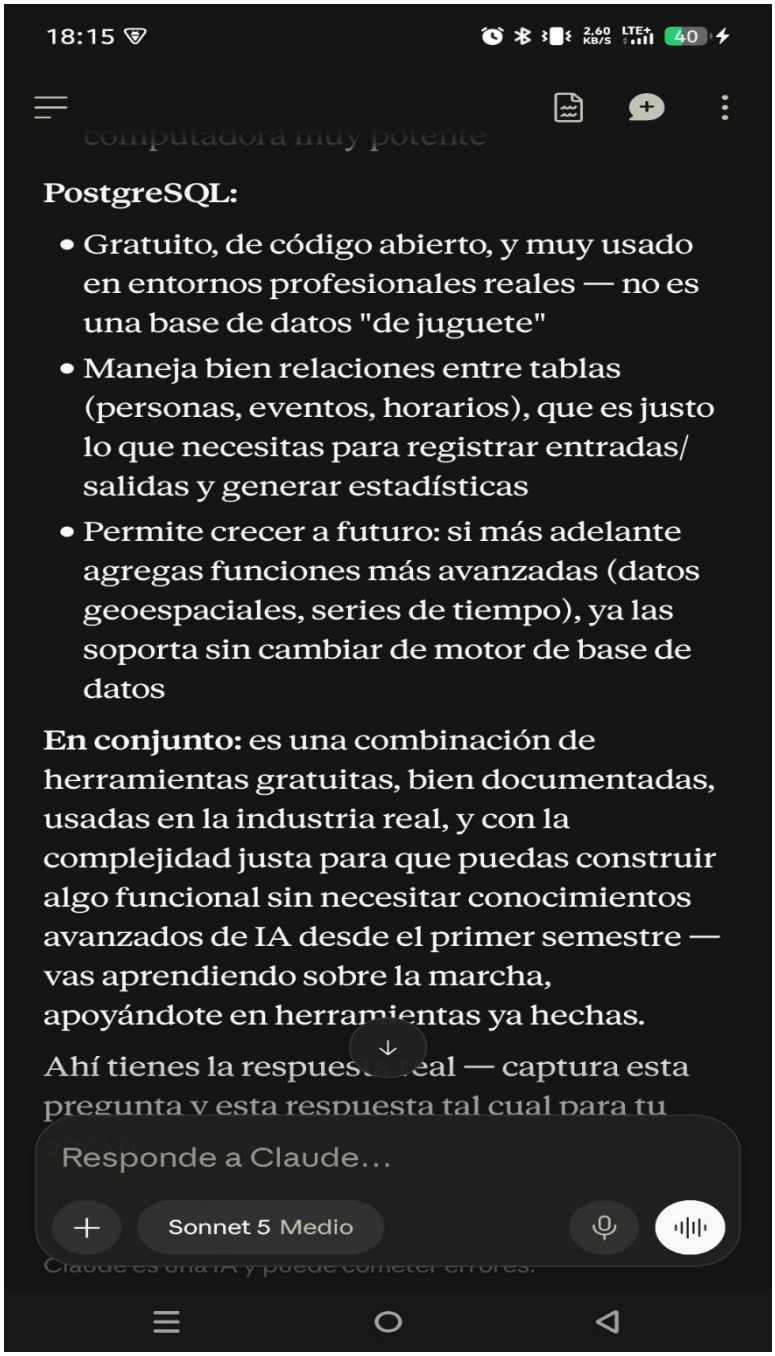


Figura A3. Evidencia de preguntas realizadas mediante herramientas de I

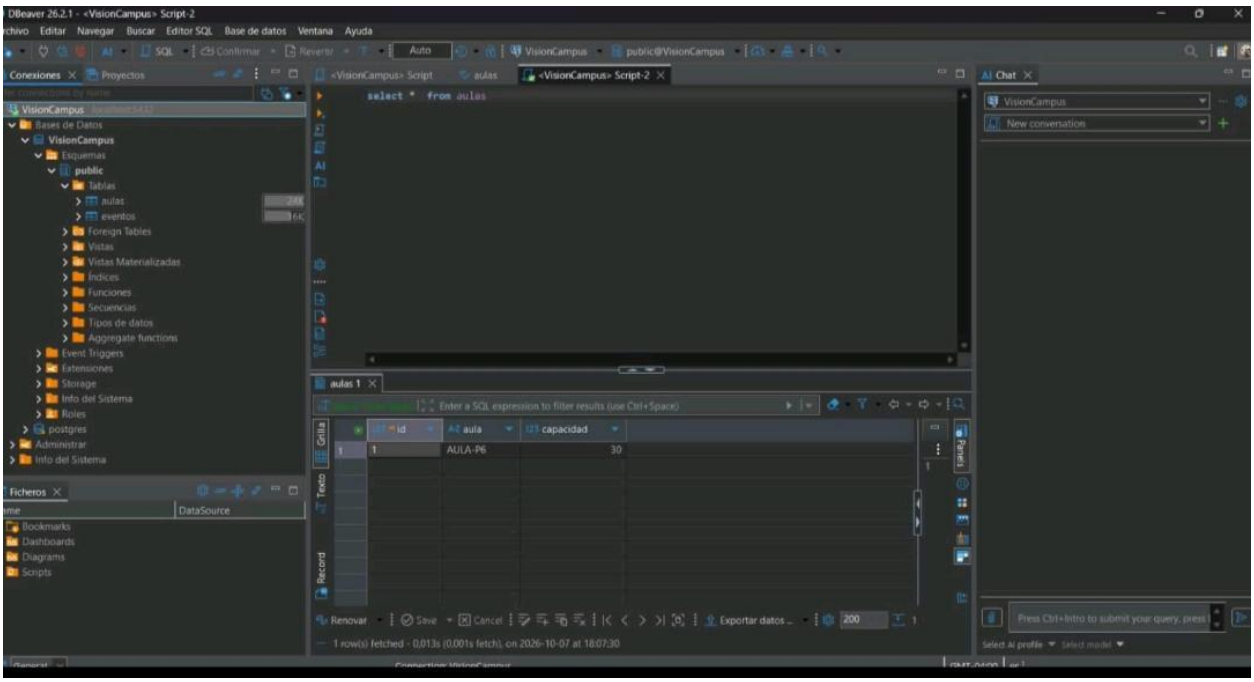


Figura A4. Evidencia de base de datos

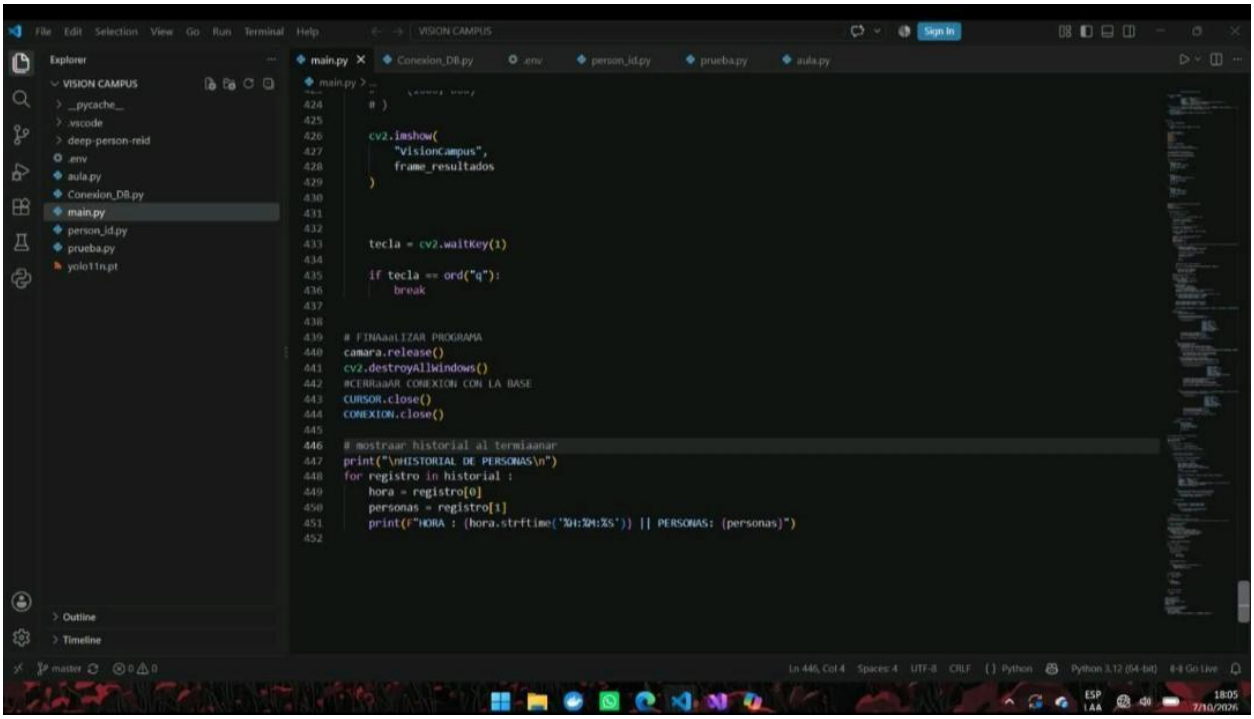


Figura A5. Evidencia del entorno de desarrollo del código principal.

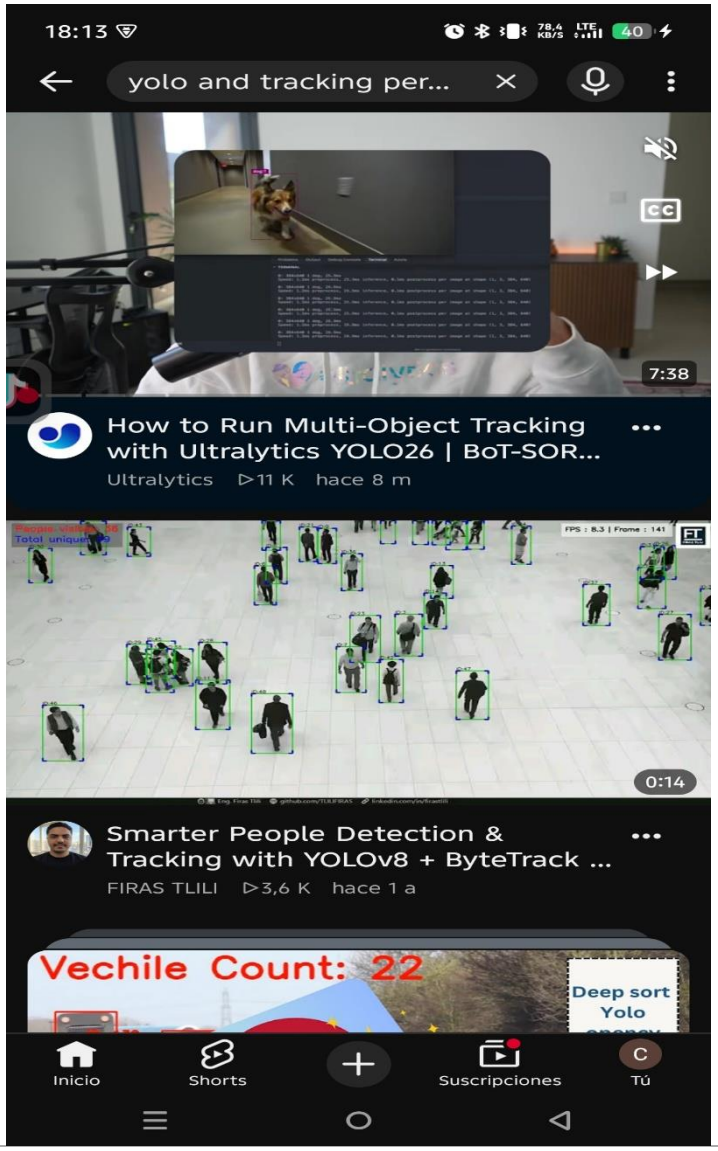


Figura A6. Evidencia de búsqueda relacionada con el proyecto.